Departamento de Ciências Matemáticas

Consultoria em Estatística/Projeto

Licenciatura em Estatística Aplicada
Licenciatura em Matemática Aplicada

Relatório do Projeto 1

Grupo Nº5

Duarte Dimas Martins

Ano Letivo 2025/26

Índice

Introdução **1**

Metodologia e apresentação dos dados **1**

Cálculo das características amostrais **2**

Análises gráficas **3**

Histogramas 3

Box plots 3

Que teste estatístico utilizar? **4**

Teste da Normalidade **4**

Teste da Homocedasticidade **4**

Teste aos valores médios **5**

Conclusão **5**

Bibliografia **5**

Introdução

O presente relatório tem como objetivo analisar e comparar o preço de venda de um determinado medicamento em farmácias de dois distritos distintos, designados por A e B. Pretende-se verificar se existem evidências estatísticas que sustentem a hipótese de que o local de venda (distrito) influencia o custo do medicamento para o consumidor. O objetivo central é determinar se existe uma diferença de preços estatisticamente significativa que justifique a deslocação a um distrito específico. A análise foi realizada com recurso ao *software* SPSS e cálculos manuais complementares, assumindo-se um nível de significância de 5% para todos os testes de hipóteses.

Metodologia e apresentação dos dados

A amostra em estudo é constituída por 29 observações ($n_A = 16$ e $n_B = 13$). A variável dependente é o Preço (quantitativa contínua) e a variável independente é o Distrito (qualitativa nominal).

Definimos as seguintes variáveis:

- X_A - variável aleatória que representa o preço do medicamento numa farmácia do Distrito A.
- X_B - variável aleatória que representa o preço do medicamento numa farmácia do Distrito B.

A análise estatística desenvolvida incidiu sobre a base de dados apresentada na Tabela 1. Esta tabela apresenta os preços registados nas farmácias dos Distritos A e B, servindo de suporte a todos os testes de hipóteses e inferências realizados ao longo deste estudo.

Tabela 1: Preços de venda do medicamento por farmácia nos distritos A e B

Distrito A		Distrito B	
Farmácia	Preço	Farmácia	Preço
1	125,05	1	145,32
2	137,56	2	131,19
3	142,50	3	151,65
4	145,95	4	141,55
5	117,49	5	125,99
6	142,75	6	126,29
7	121,99	7	139,19
8	117,49	8	156,00
9	141,64	9	137,56
10	128,69	10	154,10
11	130,29	11	126,41
12	142,39	12	114,00
13	121,99	13	144,99
14	141,30		
15	153,43		
16	133,39		

Cálculo das características amostrais

Tabela 2: Características Amostrais de X_A e X_B

	X_A	X_B
Dimensão da Amostra	16	13
Média (€)	133,994	138,019
Amplitude (€)	35,94	42,00
Amplitude Interquartil (€)	19,718	22,135
Desvio Padrão (€)	11,015	12,663
Variância ($€^2$)	121,329	160,354
1º Quartil (€)	122,755	126,75
Mediana (€)	135,475	139,19
3º Quartil (€)	142,473	148,485
Mínimo (€)	117,49	114,00
Máximo (€)	153,43	156,00

- ◇ O preço médio no Distrito B ($\approx$ 138€) é visivelmente mais elevado que no Distrito A ($\approx$ 134€);
- ◇ Verificando a mediana, confirmamos esta tendência: o valor central no Distrito B continua a ser mais elevado;
- ◇ O Distrito B apresenta uma maior variabilidade de preços. Isto é evidente através do seu desvio padrão mais elevado, bem como pela maior amplitude e variância.

Após esta primeira fase descritiva, o medicamento aparenta ser mais caro no Distrito B. Mas será esta diferença suficiente para tirarmos uma conclusão definitiva a nível estatístico?

Análises gráficas

Histogramas

Para cada uma das amostras, construímos um histograma com o intuito de analisar visualmente a forma da distribuição dos dados. Utilizando a Regra de Sturges para calcular o número ideal de classes para as dimensões das nossas amostras, concluímos que, em ambos os casos, os dados deveriam ser agrupados em 4 classes de amplitude constante.

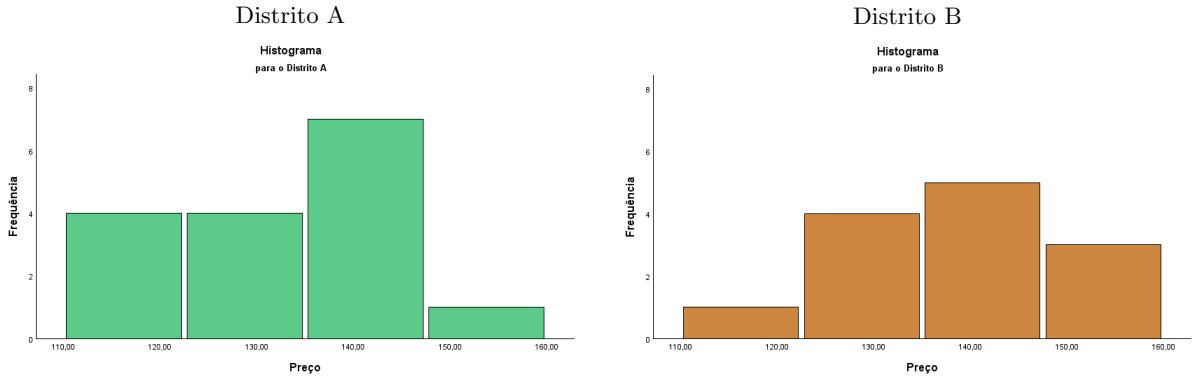
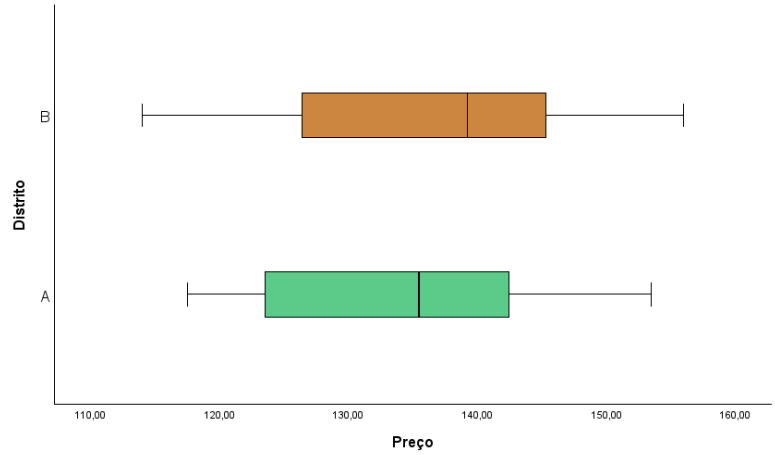


Figura 1: Distribuição de Preços nos Distritos A e B

- ◇ Distrito A: A distribuição apresenta um perfil irregular e uma ligeira assimetria à esquerda, afastando-se visualmente da forma clássica da distribuição Normal. Os valores concentram-se essencialmente entre os 135, 00€ e os 147, 50€, verificando-se alguma dispersão, uma vez que a última classe regista apenas uma farmácia.
- ◇ Distrito B: O histograma evidencia uma maior dispersão de dados, confirmando o que verificámos na análise das características amostrais. Apesar do prolongamento da cauda esquerda, o contorno do histograma aproxima-se da forma de sino típica de uma Distribuição Normal.

Box plots



- ◇ O Distrito B apresenta, no geral, preços mais elevados, refletidos numa mediana superior à do Distrito A;
- ◇ A dispersão de dados é, também, superior no Distrito B do que no Distrito A, devido ao tamanho da caixa e dos bigodes;
- ◇ Nenhuma amostra apresenta *outliers*.

Figura 2: *Box plot* comparativo da dispersão de preços do medicamento por distrito

Que teste estatístico utilizar?

A escolha entre o teste-t para amostras independentes e o teste de Mann-Whitney dependeu da validação prévia da normalidade e da igualdade de variâncias (homocedasticidade). Utilizámos os testes de Shapiro-Wilk e de Levene como critérios de decisão: se ambos os pressupostos fossem validados, aplicaríamos o teste-t por ser estatisticamente mais sensível. Na ausência de normalidade ou de homogeneidade de variâncias, a comparação dos preços seria efetuada através do teste não paramétrico de Mann-Whitney.

Teste da Normalidade

De modo a verificar o pressuposto de normalidade de ambas as variáveis, procedemos à aplicação do teste de Shapiro-Wilk:

Distrito A

◇ **Teste de Hipóteses:**

$H_0 : X_A \cap \text{Normal} \quad vs. \quad H_1 : X_A \not\cap \text{Normal}$

◇ **Estatística de Teste:**

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n_A} a_i X_{Ai}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n_A}(X_{Ai} - \bar{X}_A)^2}$$

Distrito B

◇ **Teste de Hipóteses:**

$H_0 : X_B \cap \text{Normal} \quad vs. \quad H_1 : X_B \not\cap \text{Normal}$

◇ **Estatística de Teste:**

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n_B} a_i X_{Bi}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n_B}(X_{Bi} - \bar{X}_B)^2}$$

Tabela 3: Resultados do teste de normalidade de Shapiro-Wilk

Variável	**Valor Observado (W_{obs})**	**Valor-p**	**Decisão**
X_A	0,937	0,314	Não rejeitar H_0
X_B	0,958	0,718	Não rejeitar H_0

Pela análise da Tabela 3, observa-se que os valores-p de ambas as amostras são superiores ao nível de significância de 5%. Como tal, não existem evidências para rejeitar a hipótese de normalidade, podendo considerar-se que a distribuição dos preços em ambos os distritos se aproxima de uma Normal. A validação deste pressuposto permite-nos avançar com segurança para a aplicação de testes paramétricos.

Teste da Homocedasticidade

Para avaliar a igualdade de variâncias entre os preços do Distrito A ($n_A = 16$) e do Distrito B ($n_B = 13$), procedemos à aplicação do teste F:

◇ **Teste de Hipóteses:** $H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$

◇ **Estatística de Teste:**

$$F_{obs} = \frac{S_A^2}{S_B^2} = \frac{121,329}{160,354} \approx 0,757 \quad (\text{sob } H_0,\ F \sim F_{(15,12)})$$

◇ **Região de "Aceitação"** ($\alpha = 0,05$):

- **Limite Superior** ($F_{0,025;15,12}$) $\approx 3,177$
- **Limite Inferior** ($F_{0,975;15,12}$) $\approx 0,337$

Como $F_{obs} = 0,757 \in [0,337; 3,177]$, não se rejeita H_0. Conclui-se que não existe evidência estatística suficiente para rejeitar a hipótese de igualdade de variâncias.

Teste aos valores médios

- ◇ **Teste de Hipóteses:** $H_0 : \mu_A = \mu_B \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu_A \neq \mu_B$
- ◇ **Estatística de Teste:** $T = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{S_p^2\left(\frac{1}{n_A}+\frac{1}{n_B}\right)}} \cap t_{(n_A+n_B-2)}$

(Onde $S_p^2 = \frac{(n_A-1)S_A^2+(n_B-1)S_B^2}{n_A+n_B-2}$ representa a variância ponderada de X_A e X_B, uma vez que assumimos a igualdade das variâncias).

Tabela 4: Resultados do teste-t de Student para amostras independentes (Variâncias iguais assumidas)

Valor Observado (T_{obs})	**Valor-*p***	**Decisão**
-0,915	0,368	Não rejeitar H_0

Atendendo ao valor-p obtido, superior ao nível de significância de 5%, não se rejeita a hipótese nula, concluindo-se que não existem evidências estatisticamente significativas de diferença entre as médias dos dois grupos.

Conclusão

O principal objetivo deste projeto consistiu em averiguar se existia uma diferença significativa de preços de um determinado medicamento entre o Distrito A e o Distrito B, de modo a podermos informar os consumidores se a localização geográfica afeta realmente o preço de venda.

Na nossa análise exploratória inicial, verificámos uma diferença de cerca de 4€ entre as médias dos dois distritos. No entanto, após a realização dos testes de hipóteses, podemos concluir, com evidência estatística, que esta diferença não é significativa. A variação observada entre as médias apenas reflete a existente liberdade de preços de venda do mercado, não existindo evidência de uma política de preços diferente entre os dois distritos.

Desta forma, o consumidor não tem qualquer vantagem em deslocar-se a um distrito específico para comprar este medicamento. Tendo em conta a elevada variabilidade de preços dentro do próprio distrito, recomendamos que os consumidores procurem as farmácias mais económicas na sua região. A hipótese de existir um distrito globalmente mais barato do que o outro não tem, portanto, qualquer sustentação estatística.

Bibliografia

[1] Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, 52(3/4), 591–611.

[2] Severino, E. (2024). Estatística não paramétrica [Material de apoio à unidade curricular de Estatística]. Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa.

[3] Diamantino, M. F. (2025/2026). *Slides_Teórica_2526 – Laboratório de Estatística II: Estatística em Ciência de Dados*. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Disponível na plataforma Fénix.

[4] Diamantino, M. F. (2025/2026). *Slides-SPSS – Laboratório de Estatística II: Estatística em Ciência de Dados*. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Disponível na plataforma Fénix.

[5] Google (2026). *Gemini* (Versão de Março). [Modelo de linguagem de IA]. Disponível em: https://gemini.google.com/. (Consultado em 17/03/2026).
Nota: Esta ferramenta foi utilizada exclusivamente como suporte técnico na formatação de comandos de sintaxe em LaTeX.